



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

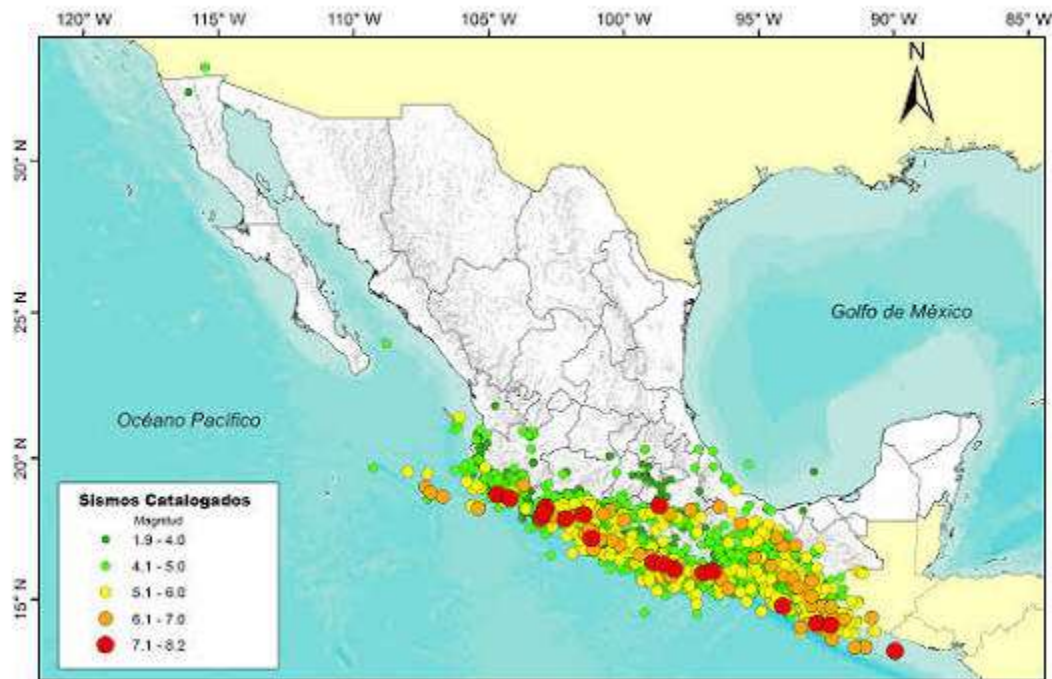


Ejercicio 6. Propuestas de mejora: Sismos de México

Alumnos:

Álvarez Hernández Miguel Ángel

Eugenio Arredondo Ari Sebastian



Las propuestas siguientes están pensadas específicamente para el **proyecto Sismos de México**. parten de las líneas de trabajo futuro identificadas en el artículo y las convierten en funcionalidades concretas.

Propuestas de: Eugenio Arredondo Ari Sebastian

Propuesta 1. Visualización tridimensional de profundidad sísmica

Título: Visualización 3D de los eventos sísmicos.

Necesidad que atiende:

Actualmente el sistema permite observar los sismos mediante mapas, gráficos y mapas de calor, pero una representación principalmente plana dificulta apreciar la profundidad de los eventos. Una visualización tridimensional permitiría observar simultáneamente la ubicación superficial y la profundidad de los sismos.

Esta propuesta se basa directamente en la línea de trabajo futuro del artículo relacionada con incorporar visualizaciones en 3D.

Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, el sistema permitiría abrir una vista tridimensional de México y observar los eventos sísmicos como puntos ubicados según:

- Latitud.
- Longitud.
- Profundidad.

El usuario podría acercarse a una región determinada, cambiar el periodo de consulta y filtrar por magnitud.

Por ejemplo, podría seleccionar los sismos de magnitud mayor a 5 ocurridos entre 2017 y 2026 y observar cómo se distribuyen según su profundidad.

Cambios en el modelo de datos

No sería necesario crear una nueva entidad principal, debido a que el evento sísmico ya contiene información suficiente para ubicarlo.

Se modificaría:

EVENTO_SÍSMICO

Agregando o asegurando los atributos:

- Latitud.
- Longitud.
- Profundidad.
- Magnitud.

La relación con UNIDAD_GEOGRÁFICA se conservaría.

Conceptualmente:

EVENTO_SÍSMICO

```
{
  — ID
  — Fecha
  — Hora
  — Magnitud
  — Profundidad
  — Latitud
  — Longitud}
```

En qué se apoya

Se fundamenta en el trabajo futuro indicado por los autores, quienes plantean incorporar **visualizaciones en 3D** al sistema.

Además, el artículo señala que la profundidad es uno de los criterios utilizados para generar reportes personalizados, por lo que representarla visualmente puede facilitar su interpretación.

Dificultad

Dificultad: Media.

La información necesaria ya existe en los datos sísmicos, pero sería necesario desarrollar una nueva forma de visualizarla y adaptar los filtros actuales para trabajar con una representación tridimensional.

Propuesta 2. Integración de una plataforma de alerta temprana

Título: Integración con plataformas de alerta sísmica.

Necesidad que atiende:

El sistema actualmente permite consultar y analizar información histórica, pero podría ser más útil si pudiera recibir información de plataformas de alerta temprana y mostrar eventos recientes o alertas relevantes.

La propuesta busca pasar de una herramienta principalmente de consulta y análisis a una herramienta que también pueda apoyar la respuesta ante eventos recientes.

Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, el sistema mostraría una sección de **alertas recientes**.

Cuando se reciba información de un evento relevante, el sistema podría mostrar:

- Magnitud.
- Ubicación.
- Profundidad.
- Fecha y hora.
- Región afectada.
- Población cercana.
- Nivel de prioridad de la alerta.

También podría mostrar el evento directamente en el mapa.

Cambios en el modelo de datos

Se agregaría una nueva entidad:

ALERTA_SÍSMICA

Atributos:

- ID de alerta.
- Fecha y hora.
- Nivel de alerta.
- Estado de la alerta.
- Fuente.
- ID del evento sísmico.

Relación:



Cardinalidad propuesta:

EVENTO_SÍSMICO (0,1) — GENERA — (1,1) ALERTA_SÍSMICA

Esto permitiría que un evento no necesariamente genere una alerta, pero que cada alerta esté relacionada con un evento determinado.

En qué se apoya

La propuesta se fundamenta directamente en el trabajo futuro señalado en el artículo: **integrar el sistema con plataformas de alerta temprana.**

Además, el artículo plantea que la información sísmica puede ser útil para la planeación territorial, identificación de zonas en peligro y elaboración de planes de acción.

Dificultad

Dificultad: Alta.

Requeriría integrar una fuente externa de información, establecer un mecanismo para recibir los eventos y garantizar que los datos recibidos sean compatibles con los datos almacenados actualmente.

Propuesta 3. Incorporación de nuevas fuentes oficiales de información

Título: Integración de nuevas fuentes oficiales de datos.

Necesidad que atiende:

El sistema actualmente combina información del SSN con datos demográficos y económicos de INEGI. Incorporar otras fuentes oficiales permitiría realizar análisis más completos sobre los posibles efectos de los sismos.

Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, se podrían agregar nuevos filtros y capas al sistema.

Por ejemplo, además de observar sismos y población, el usuario podría consultar información relacionada con:

- Hospitales.
- Escuelas.
- Infraestructura.
- Carreteras.
- Refugios.
- Zonas de riesgo.
- Edificios públicos.

El usuario podría seleccionar una zona y consultar qué infraestructura se encuentra cerca de los eventos sísmicos registrados.

Cambios en el modelo de datos

Se agregaría una entidad general:

INFRAESTRUCTURA

Atributos:

- ID de infraestructura.
- Nombre.
- Tipo.
- Latitud.
- Longitud.
- Estado.
- Municipio.

Podrían existir diferentes tipos de infraestructura:

INFRAESTRUCTURA:

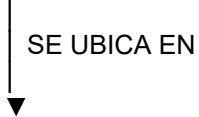
HOSPITAL, ESCUELA o REFUGIO

La especialización sería **disjunta**, porque una infraestructura pertenecería a un tipo específico dentro de esta clasificación.

La especialización sería **parcial**, porque no todos los objetos geográficos registrados por el sistema tendrían que ser infraestructura.

También se establecería:

INFRAESTRUCTURA (0,N)



UNIDAD_GEOGRÁFICA (0,N)

La relación permitiría analizar la infraestructura cercana a determinadas zonas sísmicas.

En qué se apoya

La propuesta se fundamenta en el trabajo futuro del artículo que plantea **incorporar más fuentes de datos oficiales**.

Además, el propio artículo plantea como aplicación del sistema la planeación territorial, identificación de zonas peligrosas y elaboración de planes de acción. Contar con información de infraestructura permitiría ampliar ese análisis.

Dificultad

Dificultad: Media.

El principal trabajo estaría en encontrar fuentes oficiales compatibles, validar sus datos y relacionarlos correctamente con las unidades geográficas existentes.

Propuestas de Álvarez Hernández Miguel:

Propuesta 1. Comparación temporal de actividad sísmica

Título: Comparación temporal de la actividad sísmica.

Necesidad que atiende:

Actualmente el sistema permite consultar y visualizar los sismos registrados, pero una herramienta específica para comparar diferentes periodos facilitaría identificar cambios en la actividad sísmica a través del tiempo.

Esta propuesta permitiría comparar dos o más periodos y observar diferencias en la cantidad de eventos, magnitud promedio, profundidad y distribución geográfica.

Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, el sistema permitiría seleccionar dos periodos diferentes y compararlos mediante gráficos y mapas.

El usuario podría seleccionar, por ejemplo:

- Periodo 1: 2017–2020.
- Periodo 2: 2021–2026.

El sistema mostraría para cada periodo:

- Número de sismos.
- Magnitud promedio.
- Magnitud máxima.
- Profundidad promedio.
- Distribución de los eventos.
- Estados o regiones con mayor actividad.

También podría mostrar una gráfica donde se observe cómo cambia la cantidad de sismos entre ambos periodos.

Por ejemplo, el usuario podría comparar la actividad sísmica de México antes y después de un determinado año y observar las diferencias mediante indicadores y mapas.

Cambios en el modelo de datos

No sería necesario crear una nueva entidad principal, debido a que los eventos sísmicos ya cuentan con información temporal.

Se modificaría o complementarían:

EVENTO_SÍSMICO

Agregando o asegurando los atributos:

- Fecha.
- Hora.
- Magnitud.
- Profundidad.

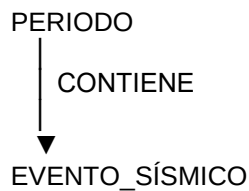
También podría incorporarse una entidad:

PERIODO

Atributos:

- ID del periodo.
- Fecha inicial.
- Fecha final.
- Nombre.

La relación sería:



Cardinalidad propuesta:

PERIODO (0,N) — CONTIENE — (1,1) EVENTO_SÍSMICO

Esto permitiría agrupar los eventos de acuerdo con periodos definidos para el análisis.

En qué se apoya

La propuesta se basa en la importancia que tiene el análisis histórico de los datos sísmicos dentro del proyecto.

El sistema trabaja con registros de diferentes años y utiliza características como fecha, magnitud y profundidad para generar visualizaciones y consultas. Crear una herramienta específica para comparar periodos facilitaría encontrar patrones y diferencias en la actividad sísmica.

Además, permitiría aprovechar mejor la información histórica que ya se encuentra almacenada sin necesidad de incorporar una nueva fuente de datos.

Dificultad

Dificultad: Media.

Los datos necesarios ya existen en el sistema, pero sería necesario desarrollar nuevos filtros, consultas y visualizaciones que permitan comparar los periodos de manera simultánea.

Propuesta 2. Exportación personalizada de resultados

Título: Exportación personalizada de datos y resultados.

Necesidad que atiende:

El sistema permite consultar y visualizar información sísmica, pero sería útil que los usuarios pudieran guardar los resultados obtenidos para utilizarlos posteriormente en reportes, investigaciones o análisis externos.

La propuesta busca que el usuario pueda seleccionar los datos que necesita y generar un archivo con los resultados de su consulta.

Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, después de realizar una consulta el sistema mostraría una opción para **exportar los resultados**.

El usuario podría seleccionar:

- Periodo.
- Magnitud mínima y máxima.
- Región.
- Profundidad.

- Variables que desea incluir.

Posteriormente podría generar un archivo con los resultados, por ejemplo:

- CSV.
- Excel.
- PDF.

El archivo podría contener información como:

- Fecha y hora.
- Magnitud.
- Profundidad.
- Latitud.
- Longitud.
- Ubicación.
- Entidad geográfica.

Por ejemplo, un usuario podría seleccionar todos los sismos mayores a magnitud 5 ocurridos entre 2020 y 2026 y descargar únicamente esos registros para utilizarlos en un trabajo de investigación.

Cambios en el modelo de datos

Se agregaría una entidad:

CONSULTA_GUARDADA

Atributos:

- ID de consulta.
- Nombre.
- Fecha de creación.
- Filtros utilizados.
- Formato de exportación.

También podría agregarse:

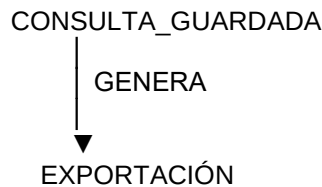
EXPORTACIÓN

Atributos:

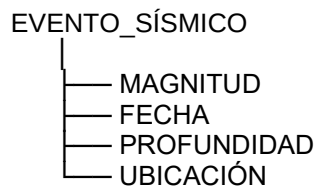
- ID de exportación.
- Fecha y hora.
- Formato.
- Cantidad de registros.

- ID de consulta.

Relación:



Y la consulta utilizaría los datos de:



En qué se apoya

La propuesta se fundamenta en que uno de los objetivos principales del sistema es facilitar la consulta y análisis de los datos sísmicos mediante visualizaciones.

Permitir la exportación haría que los resultados obtenidos dentro del sistema pudieran reutilizarse fuera de él, por ejemplo, para investigaciones, reportes académicos o análisis estadísticos.

Además, el proyecto ya utiliza diferentes criterios para generar consultas y visualizaciones, por lo que la exportación aprovecharía las consultas existentes en lugar de crear un nuevo conjunto de datos.

Dificultad

Dificultad: Baja.

Los datos ya se encuentran almacenados y las consultas necesarias pueden reutilizarse. El principal trabajo consistiría en desarrollar la generación de archivos y una interfaz para seleccionar qué información exportar.

Propuesta 3. Sistema de detección de concentraciones sísmicas

Título: Identificación automática de zonas con concentración de sismos.

Necesidad que atiende:

El sistema permite observar la distribución geográfica de los sismos, pero identificar manualmente las regiones donde existe una concentración importante de eventos puede ser complicado cuando se analizan grandes cantidades de datos.

La propuesta consiste en incorporar un análisis automático que identifique zonas donde se concentra una cantidad significativa de eventos sísmicos.

Descripción de la funcionalidad

Desde el punto de vista del usuario, el sistema analizaría los registros disponibles y señalaría automáticamente las zonas con mayor concentración de sismos durante un periodo seleccionado.

El usuario podría seleccionar:

- Periodo.
- Magnitud mínima.
- Magnitud máxima.
- Profundidad.
- Región.

El sistema podría mostrar:

- Zonas con mayor concentración.
- Número de eventos por zona.
- Magnitud promedio.
- Profundidad promedio.
- Porcentaje de eventos de cada zona.

Por ejemplo, el usuario podría seleccionar los sismos registrados entre 2017 y 2026 y solicitar que se identifiquen las regiones donde se concentraron más eventos de magnitud mayor a 4.

El resultado podría mostrarse mediante un mapa acompañado de una tabla:

Zona	Eventos	Magnitud promedio
Zona A	250	4.3
Zona B	180	4.1
Zona C	95	4.5

Cambios en el modelo de datos

Se agregaría una entidad derivada:

ZONA_SÍSMICA

Atributos:

- ID de zona.
- Nombre.
- Latitud central.
- Longitud central.
- Radio.
- Número de eventos.
- Magnitud promedio.
- Profundidad promedio.

La relación sería:



Cardinalidad propuesta:

ZONA_SÍSMICA (0,N) — AGRUPA — (1,1) EVENTO_SÍSMICO

La zona podría determinarse automáticamente a partir de las coordenadas de los eventos y de los criterios utilizados por el sistema.

En qué se apoya

La propuesta se basa en que el proyecto utiliza la ubicación geográfica de los sismos como uno de sus elementos principales para generar mapas y visualizaciones.

En lugar de limitarse a mostrar la distribución de los eventos, esta funcionalidad realizaría un análisis adicional para identificar automáticamente las áreas donde existe una mayor concentración.

Esto facilitaría la interpretación de grandes cantidades de registros y podría apoyar el análisis de patrones de actividad sísmica.

Dificultad

Dificultad: Alta.

Sería necesario desarrollar un método para determinar cuándo varios eventos forman una concentración significativa, realizar cálculos geográficos y generar una representación que no confunda una concentración de registros con una predicción de futuros sismos.